

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The range of the real valued function $f(x) = -\sqrt{-x^2 - 6x - 5}$ is

వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $f(x) = -\sqrt{-x^2 - 6x - 5}$ యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. ✖ $[-\infty, 0]$

2. ✖ $[-5, -1]$

3. ✔ $[-2, 0]$

4. ✖ $[-3, -2]$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The function $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ defined by $f(x) = \frac{x}{1+x}$ is

$f(x) = \frac{x}{1+x}$ గా నిర్వచించబడిన $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ అనే ప్రమేయం

Options :

one – one and onto

అన్వేషకం మరియు సంగ్రస్తం

1. ✖

one – one but not onto

అన్వేషకం, కాని సంగ్రస్తం కాదు

2. ✔

onto but not one – one

సంగ్రస్తం, కాని అన్వేషకం కాదు

3. ✖

neither one-one nor onto

అన్వేషకం, సంగ్రస్తం రెండూ కాదు

4. ✖

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

The sum S_n of the n terms of the series

$1^2 + 2 \times 2^2 + 3^2 + 2 \times 4^2 + 5^2 + 2 \times 6^2 + \dots$ is given by

$1^2 + 2 \times 2^2 + 3^2 + 2 \times 4^2 + 5^2 + 2 \times 6^2 + \dots$ శ్రేణి యొక్క n పదాల మొత్తం S_n గా ఇవ్వబడినది

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{2}, n \text{ is even}; S_n = \frac{n(n+1)}{2}, n \text{ is odd}$$

$$S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{2}, n \text{ సరిసంఖ్య}; S_n = \frac{n(n+1)}{2}, n \text{ బేసి సంఖ్య}$$

$$S_n = \frac{n(n^2+1)}{2}, n \text{ is even}; S_n = \frac{n^2(n+1)}{2}, n \text{ is odd}$$

$$S_n = \frac{n(n^2+1)}{2}, n \text{ సరిసంఖ్య}; S_n = \frac{n^2(n+1)}{2}, n \text{ బేసి సంఖ్య}$$

$$S_n = \frac{n(n+1)^2}{2}, n \text{ is even}; S_n = \frac{n^2(n+1)}{2}, n \text{ is odd}$$

$$S_n = \frac{n(n+1)^2}{2}, n \text{ సరిసంఖ్య}; S_n = \frac{n^2(n+1)}{2}, n \text{ బేసి సంఖ్య}$$

$$S_n = \frac{n^2(n^2+1)}{2}, n \text{ is even}; S_n = \frac{n(n+1)^2}{2}, n \text{ is odd}$$

$$S_n = \frac{n^2(n^2+1)}{2}, n \text{ సరిసంఖ్య}; S_n = \frac{n(n+1)^2}{2}, n \text{ బేసి సంఖ్య}$$

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

If θ_1 and θ_2 are the values of $\theta \in (0, \pi)$ for which the system of linear equations $x + 3y + 7z = 0$, $-x + 4y + 7z = 0$, $(\sin 3\theta)x + (\cos 2\theta)y + 2z = 0$ has a non-trivial solution, then $|\theta_1 - \theta_2| =$

$\theta \in (0, \pi)$ యొక్క విలువలు θ_1, θ_2 లకు ఏకఘాత సమీకరణాల వ్యవస్థ $x + 3y + 7z = 0$, $-x + 4y + 7z = 0$, $(\sin 3\theta)x + (\cos 2\theta)y + 2z = 0$ కు ఒక తృణప్రాయంకాని సాధన ఉంటే $|\theta_1 - \theta_2| =$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}$

2. ✖ $\frac{\pi}{3}$

3. ✖ $\frac{\pi}{2}$

4. ✔ $\frac{2\pi}{3}$

Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions

The set of all values of θ satisfying $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ and

$$\begin{vmatrix} 1 + \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & 1 + \cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 1 + 4 \sin 4\theta \end{vmatrix} = 0 \text{ is}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ మరియు } \begin{vmatrix} 1 + \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & 1 + \cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 1 + 4 \sin 4\theta \end{vmatrix} = 0$$

లను తృప్తి పరచే θ యొక్క విలువలన్నింటి సమితి

Options :

$$\left\{ \frac{7\pi}{24} \right\}$$

1. ✖

$$\left\{ \frac{11\pi}{24} \right\}$$

2. ✖

$$\left\{ \frac{7\pi}{24}, \frac{11\pi}{24} \right\}$$

3. ✔

$$\left\{ \frac{5\pi}{24}, \frac{13\pi}{24} \right\}$$

4. ✖

Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions

$$\begin{bmatrix} 1 & -\tan \frac{\theta}{2} \\ \tan \frac{\theta}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \tan \frac{\theta}{2} \\ -\tan \frac{\theta}{2} & 1 \end{bmatrix}^{-1} =$$

Options :

1.  $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

2.  $\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

3.  $\begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$

4.  $\begin{bmatrix} \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \\ -\cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$

Maths - Question 7

Original paper page 8; original question and option regions

If $z_1 = 8 + 4i$, $z_2 = 6 + 4i$ and $\text{Arg} \left(\frac{z - z_1}{z - z_2} \right) = \frac{\pi}{4}$, then 'z' satisfies

$z_1 = 8 + 4i$, $z_2 = 6 + 4i$ మరియు $\text{Arg} \left(\frac{z - z_1}{z - z_2} \right) = \frac{\pi}{4}$ అయితే,
అప్పుడు 'z' తృప్తి పరచేది

Options :

1. ✖ $|z - 7 - 4i| = 1$

2. ✔ $|z - 7 - 5i| = \sqrt{2}$

3. ✖ $|z - 4i| = 8$

4. ✖ $|z - 1 - 7i| = \sqrt{18}$

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

If the point P represents a complex number ' z ' in the Argand diagram and $\frac{z-i}{z-1}$ is always purely imaginary, then the locus of ' P ' is

ఆర్గాండ్ పటంలో ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య ' z ' ను ' P ' అనే బిందువు సూచిస్తుంది మరియు $\frac{z-i}{z-1}$ ఎల్లప్పుడూ శుద్ధ కల్పిత సంఖ్య అయితే, అప్పుడు ' P ' యొక్క బిందుపథము

Circle with centre $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ and radius $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ కేంద్రంగానూ, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ వ్యాసార్థంగానూ గల వృత్తం

Circle with centre $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ and radius $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ కేంద్రంగానూ, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ వ్యాసార్థంగానూ గల వృత్తం

Circle with centre $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ and radius $\frac{1}{\sqrt{2}}$ except the points $(0, 1)$ and $(1, 0)$

$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ కేంద్రంగానూ మరియు వ్యాసార్థం $\frac{1}{\sqrt{2}}$ గానూ కలిగి, $(0, 1)$

మరియు $(1, 0)$ బిందువులు లేని వృత్తం

Circle with centre $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ and radius $\frac{1}{2}$ except the point $(1, 0)$

$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ కేంద్రంగానూ మరియు వ్యాసార్థం $\frac{1}{2}$ గానూ కలిగి, $(1, 0)$

బిందువు లేని వృత్తం

Maths - Question 9

Original paper page 10; original question and option regions

The solutions of the equation $2\sqrt{2}x^4 = (\sqrt{3} - 1) + i(\sqrt{3} + 1)$ are

$2\sqrt{2}x^4 = (\sqrt{3} - 1) + i(\sqrt{3} + 1)$ సమీకరణం యొక్క సాధనలు

Options :

$$x = \pm \operatorname{cis} \frac{3\pi}{38}, \pm \operatorname{cis} \frac{23\pi}{38}$$

1. ✖

$$x = \pm \operatorname{cis} \frac{5\pi}{48}, \pm \operatorname{cis} \frac{29\pi}{48}$$

2. ✔

$$x = \pm \operatorname{cis} \frac{7\pi}{48}, \pm \operatorname{cis} \frac{41\pi}{48}$$

3. ✖

$$x = \pm \operatorname{cis} \frac{9\pi}{62}, \pm \operatorname{cis} \frac{27\pi}{62}$$

4. ✖

Maths - Question 10

Original paper page 11; original question and option regions

If the minimum value of $f(x) = x^2 + 2bx + 2c^2$ is greater than the maximum value of $g(x) = -x^2 - 2cx + b^2$, x being real, then

x వాస్తవ సంఖ్య అయినప్పుడు, $f(x) = x^2 + 2bx + 2c^2$ యొక్క కనిష్ఠ విలువ, $g(x) = -x^2 - 2cx + b^2$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ కంటే పెద్దది అయితే, అప్పుడు

Options :

$$|c| > \frac{|b|}{\sqrt{3}}$$

1. ✖

$$-1 < c < \sqrt{2}b$$

2. ✖

$$\frac{|c|}{\sqrt{2}} > |b|$$

3. ✔

No real values of b and c exist

b మరియు c యొక్క ఏ వాస్తవ విలువలు వ్యవస్థితం కావు

4. ✖

Maths - Question 11

Original paper page 12; original question and option regions

If for all $x \in \mathbb{R}$, $\frac{1}{3} < \frac{x^2-2x+4}{x^2+2x+4} < 3$, then the values of $\frac{9 \cdot 3^{2x} + 6 \cdot 3^x + 4}{9 \cdot 3^{2x} - 6 \cdot 3^x + 4}$ lie between

అన్ని $x \in \mathbb{R}$ లకు, $\frac{1}{3} < \frac{x^2-2x+4}{x^2+2x+4} < 3$ అయితే, అప్పుడు $\frac{9 \cdot 3^{2x} + 6 \cdot 3^x + 4}{9 \cdot 3^{2x} - 6 \cdot 3^x + 4}$ యొక్క విలువలు

Options :

$$\frac{1}{3} \text{ and } 3$$

$$\frac{1}{3} \text{ మరియు } 3 \text{ మధ్యన ఉంటాయి}$$

1. ✓

$$\frac{1}{2} \text{ and } 2$$

$$\frac{1}{2} \text{ మరియు } 2 \text{ మధ్యన ఉంటాయి}$$

2. ✗

$$0 \text{ and } 2$$

$$0 \text{ మరియు } 2 \text{ మధ్యన ఉంటాయి}$$

3. ✗

$$3 \text{ and } 9$$

$$3 \text{ మరియు } 9 \text{ మధ్యన ఉంటాయి}$$

4. ✗

Maths - Question 12

Original paper page 13; original question and option regions

If $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ are the roots of the equation $x^4 + x^3 - x - 1 = 0$, then

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + \delta^3 =$$

$x^4 + x^3 - x - 1 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు $\alpha, \beta, \gamma, \delta$

అయితే, $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + \delta^3 =$

Options :

0

1. ✖

1

2. ✖

2

3. ✔

-2

4. ✖

Maths - Question 13

Original paper page 13; original question and option regions

If α is a root of the equation $x^4 - 4x^3 + 16x - 16 = 0$ of multiplicity m , then $m^2 - 4m + 2 =$

$x^4 - 4x^3 + 16x - 16 = 0$ సమీకరణం యొక్క ఒక మూలం α యొక్క బాహుళ్యత m అయితే, $m^2 - 4m + 2 =$

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

—1

1

0

2

Maths - Question 14

Original paper page 14; original question and option regions

All possible 3 digit numbers are formed using the digits 0, 2, 3, 5, 7, 9 without repeating any digit. Then the number of numbers among them which are divisible by 15 is

ఏ అంకెనూ పునరావృతం చేయకుండా 0, 2, 3, 5, 7, 9 అంకెలను ఉపయోగించి సాధ్యపడే అన్ని 3 అంకెల సంఖ్యలను ఏర్పరచారు. వాటిలో 15 చే భాగింపబడే సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 11

2. ✗ 14

3. ✗ 16

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

36

Maths - Question 15

Original paper page 15; original question and option regions

A pack of playing cards has only 50 cards instead of 52 cards. If 3 cards are drawn at a time from that pack of cards, then the number of ways of getting 2 kings and a queen is

ఒక పేక ముక్కల కట్టలో 52 పేకముక్కలకు బదులుగా కేవలం 50 పేక ముక్కలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ పేక ముక్కల కట్ట నుండి 3 పేక ముక్కలను ఒకేసారి తీస్తే, 2 రాజులు మరియు ఒక రాణి ఉన్న పేక ముక్కలను పొందే విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 36

2. ✖ 25

3. ✖ 62

4. ✔ 79

Maths - Question 16

Original paper page 16; original question and option regions

A committee of 8 members is to be formed from 5 teaching staff, 4 office staff and 6 students so as to include atleast two from each category. Then the total number of ways of forming the committee is

5 మంది బోధనా సిబ్బంది, 4 గురు కార్యాలయ సిబ్బంది మరియు 6 గురు విద్యార్థుల నుండి, ప్రతి వర్గం నుండి కనీసం ఇద్దరు ఉండేటట్లుగా 8 మంది సభ్యులు గల ఒక కమిటీని ఏర్పరచవలసి ఉంటుంది. అట్లాంటి కమిటీని ఏర్పరచగలిగే మొత్తం విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 4100
2. ✗ 3950
3. ✗ 3200
4. ✗ 3500

Maths - Question 17

Original paper page 16; original question and option regions

The divisor of $3^{6n} + 56n - 1 \forall n \in N$ is

అన్ని $n \in N$ లకు $3^{6n} + 56n - 1$ యొక్క భాజకం

Options :

1. ✖ 729

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

625

676

784

Maths - Question 18

Original paper page 17; original question and option regions

If $|x|$ is so small that x^2 and higher powers of x may be neglected, then the approximate value of $\left(\frac{3x+64}{3x+8}\right)^{2/3}$ is

$|x|$ అనేది x^2 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ ఘాతాలను గలిగిన x లను ఉపేక్షించదగినంత స్వల్పమైనట్టిదైతే, $\left(\frac{3x+64}{3x+8}\right)^{2/3}$ యొక్క ఉజ్జాయింపు విలువ

Options :

1. ✖ $4 + \frac{9x}{8}$

2. ✖ $1 - \frac{7x}{32}$

3. ✖ $1 + \frac{9x}{32}$

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$4 - \frac{7x}{8}$$

Maths - Question 19

Original paper page 18; original question and option regions

One of the partial fractions of $\frac{2x^2+x-3}{(x^2+2)(3x-1)}$ is

$\frac{2x^2+x-3}{(x^2+2)(3x-1)}$ యొక్క పాక్షిక భిన్నాలలో ఒకటి

Options :

$$\frac{22}{19(3x-1)}$$

1. ✖

$$\frac{20x-13}{19(x^2+2)}$$

2. ✖

$$\frac{20x+13}{19(x^2+2)}$$

3. ✔

$$\frac{22}{3x-1}$$

4. ✖

Maths - Question 20

Original paper page 19; original question and option regions

$$\frac{\cos \theta}{1 - \cos \theta} + \frac{\sec \theta}{1 + \sec \theta} =$$

Options :

1. ✖ $1 + 2 \tan^2 \theta$

2. ✖ $\sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta$

3. ✖ $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$

4. ✔ $1 + 2 \cot^2 \theta$

Maths - Question 21

Original paper page 19; original question and option regions

For $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, if the complete range of $(\cot^2 \theta - \cos^2 \theta)(\tan^2 \theta - \sin^2 \theta)$ is $(\alpha, \beta]$ then $\beta - \alpha =$

$\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ కు $(\cot^2 \theta - \cos^2 \theta)(\tan^2 \theta - \sin^2 \theta)$ యొక్క సంపూర్ణ వ్యాప్తి $(\alpha, \beta]$ అయితే $\beta - \alpha =$

Options :

1. ✖ 1

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$2$$

Maths - Question 22

Original paper page 20; original question and option regions

$$\cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7} \cos \frac{6\pi}{7} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{8}$

2. ✖ $-\frac{1}{16}$

3. ✖ $\frac{1}{32}$

4. ✔ $-\frac{1}{64}$

Maths - Question 23

Original paper page 21; original question and option regions

If $\sin \theta \neq 0$ and $\frac{1}{2} \sin \theta, \cos \theta, \cot \theta$ are in geometric progression, then the number of values of θ lying in the interval $(-2\pi, 2\pi)$ is

$\sin \theta \neq 0$ మరియు $\frac{1}{2} \sin \theta, \cos \theta, \cot \theta$ లు గుణశ్రేణిలో ఉంటే, $(-2\pi, 2\pi)$ అంతరంలో ఉండే θ యొక్క విలువల సంఖ్య

Options :

5

1. ✖

7

2. ✖

10

3. ✖

8

4. ✔

Maths - Question 24

Original paper page 21; original question and option regions

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{8}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{18}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{32}\right) =$$

Options :

$$\tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$$

1. ✖

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\tan^{-1}\left(\frac{5}{8}\right)$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$$

Maths - Question 25

Original paper page 22; original question and option regions

$$\text{If } \tanh x = \frac{1}{3}, \text{ then } 6 \sinh^4 x + 2 \cosh^4 x + 2 \sinh^2 x + \cosh^2 x =$$

$$\tanh x = \frac{1}{3}, 6 \sinh^4 x + 2 \cosh^4 x + 2 \sinh^2 x + \cosh^2 x =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 4

Maths - Question 26

Original paper page 23; original question and option regions

In a triangle ABC, if $a = 2$, $b = 4$, $\cos C = -\frac{5}{16}$, then R =

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $a = 2$, $b = 4$, $\cos C = -\frac{5}{16}$ అయితే, అప్పుడు R =

Options :

1. ✖ $\frac{30}{\sqrt{231}}$

2. ✔ $\frac{40}{\sqrt{231}}$

3. ✖ $\frac{20}{\sqrt{231}}$

4. ✖ $\frac{10}{\sqrt{231}}$

Maths - Question 27

Original paper page 23; original question and option regions

In ΔABC , if $c = 9$, $s = 10$ and $\Delta = 10\sqrt{2}$, then $\sin \frac{C}{2} =$

ΔABC లో $c = 9$, $s = 10$ మరియు $\Delta = 10\sqrt{2}$ అయితే, $\sin \frac{C}{2} =$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$

$$\sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{3}$$

Maths - Question 28

Original paper page 24; original question and option regions

In a ΔABC , if $r_1 = \frac{12\sqrt{5}}{5}$, $r_2 = 3\sqrt{5}$ and $r_3 = 4\sqrt{5}$ then $5s^2 =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $r_1 = \frac{12\sqrt{5}}{5}$, $r_2 = 3\sqrt{5}$ మరియు $r_3 = 4\sqrt{5}$ అయితే, $5s^2 =$

Options :

1. ✖ $4r^2$

2. ✖ $3R^2$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

abc

Δ^2

Maths - Question 29

Original paper page 25; original question and option regions

In ΔABC , if $\overline{AB} = 2\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$ and $\overline{AC} = 3\bar{i} - 3\bar{j} + 4\bar{k}$, then that triangle ABC is

ΔABC లో $\overline{AB} = 2\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$ మరియు $\overline{AC} = 3\bar{i} - 3\bar{j} + 4\bar{k}$ అయితే, అప్పుడు ఆ త్రిభుజము ABC

Options :

an equilateral triangle

ఒక సమబాహు త్రిభుజం

1. ✖

a right angled triangle

ఒక లంబకోణ త్రిభుజం

2. ✖

an isosceles triangle

ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజం

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

a scalene triangle

ఒక విషమబాహు త్రిభుజం

Let $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$ and $\overrightarrow{OB} = 3\vec{i} - 4\vec{j} - 2\vec{k}$ be the position vectors of two points A and B . If a point C divides the line segment AB in the ratio 1:3 externally, then the position vector of a point which divides OC in the ratio 4:1 internally is

$\overrightarrow{OA} = \vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$ మరియు $\overrightarrow{OB} = 3\vec{i} - 4\vec{j} - 2\vec{k}$ లు రెండు బిందువులు A మరియు B ల స్థాన సదిశలనుకొండి. AB రేఖాఖండాన్ని C అనే ఒక బిందువు 1:3 నిష్పత్తిలో బాహ్యంగా విభజిస్తే, OC ని 4:1 నిష్పత్తిలో అంతరంగా విభజించే ఒక బిందువు యొక్క స్థాన సదిశ

Options :

1. ✖ $5(\vec{i} - \vec{j})$

2. ✖ $\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$

3. ✖ $4\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$

4. ✔ $4(\vec{j} - \vec{k})$

Maths - Question 31

Original paper page 28; original question and option regions

If $\vec{a} = x\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ ($x > 0$) and $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ are two vectors such that $|\vec{a} - 2\vec{b}| = |2\vec{a} + \vec{b}|$, then $x =$

$\vec{a} = x\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ ($x > 0$) మరియు $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ లు

$|\vec{a} - 2\vec{b}| = |2\vec{a} + \vec{b}|$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న రెండు సదిశలైతే, అప్పుడు $x =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 1

3. ✖ 3

4. ✔ 2

Maths - Question 32

Original paper page 28; original question and option regions

If the unit vector which is perpendicular to the normals drawn to the planes $\vec{r} \cdot (2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) = 3$ and $\vec{r} \cdot (6\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}) = 4$ is $x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, then $x + y + z =$

$\vec{r} \cdot (2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) = 3$ మరియు $\vec{r} \cdot (6\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}) = 4$ తలలకు గీచిన అభిలంబరేఖలకు లంబంగా ఉండే యూనిట్ సదిశ $x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ అయితే, $x + y + z =$

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\pm \frac{3}{\sqrt{5}}$$

$$0$$

$$\pm \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\pm 1$$

Maths - Question 33

Original paper page 29; original question and option regions

If $A(0, 1, -2)$, $B(-1, 2, -3)$, $C(2, -3, 4)$ and $D(3, 4, 5)$ are the vertices of a tetrahedron $ABCD$, then the volume of that tetrahedron is

$A(0, 1, -2)$, $B(-1, 2, -3)$, $C(2, -3, 4)$ మరియు $D(3, 4, 5)$ లు ఒక చతుర్ముఖి $ABCD$ యొక్క శీర్షాలయితే, ఆ చతుర్ముఖి యొక్క ఘనపరిమాణం

Options :

1. ✓ $\frac{16}{3}$

2. ✗ 32

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{8}{3}$$

16

Maths - Question 34

Original paper page 30; original question and option regions

The variance of the data 4, 7, 8, 10, 13, 16, 19 is

దత్తాంశం 4, 7, 8, 10, 13, 16, 19 యొక్క విస్తృతి

Options :

1. ✖ 15

2. ✔ 24

3. ✖ 25

4. ✖ 28

Maths - Question 35

Original paper page 31; original question and option regions

If three cards are drawn randomly from a well shuffled pack of 52 cards, then the probability that all the three bearing a prime number is

బాగా కలిపిన 52 ముక్కలు కలిగిన ఒక పేక ముక్కల కట్ట నుండి యాదృచ్ఛికంగా మూడు ముక్కలను తీస్తే, ఆ మూడు ముక్కలూ ప్రధాన సంఖ్యలను కలిగియుండుటకు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{35}{1105}$

2. ✔ $\frac{28}{1105}$

3. ✖ $\frac{21}{1105}$

4. ✖ $\frac{18}{1105}$

If A, B, C are independent events of a random experiment such that $P(A) = \frac{3}{4}$, $P(B) = \frac{5}{6}$ and $P(C) = \frac{2}{3}$, then the probability that exactly one of the events occur is

ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగంలోని స్వతంత్ర ఘటనలు A, B, C లు $P(A) = \frac{3}{4}$, $P(B) = \frac{5}{6}$ మరియు $P(C) = \frac{2}{3}$ అయ్యేటట్లుగా ఉంటే, ఆ ఘటనలలో ఖచ్చితంగా ఒక్కటి మాత్రమే సంభవించడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✔ $\frac{5}{36}$

3. ✖ $\frac{5}{12}$

4. ✖ $\frac{71}{72}$

Two persons A and B are alternately throwing two dice indefinitely. If A starts the game and the person who gets a prime number on one die and a composite number on the other for the first time wins the game, then the probability that B wins the game is

A మరియు B అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరి తరువాత మరొకరుగా రెండు పాచికలను నిరవధికంగా దొర్లిస్తున్నారు. ఆ ఆటను A ప్రారంభించాడు మరియు ఒక పాచికపై ప్రధాన సంఖ్యను, మరొక పాచికపై సంయుక్త సంఖ్యను మొదటిసారిగా పొందిన వ్యక్తి ఆ ఆటలో గెలుపొందేటట్లైతే, ఆ ఆటలో B గెలవడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{3}{5}$

2. ✔ $\frac{2}{5}$

3. ✖ $\frac{5}{6}$

4. ✖ $\frac{1}{6}$

If a number x is to be chosen randomly from the set of numbers $\{1, 2, 3, \dots, 30\}$, then the probability of getting an x that is a multiple of 3 such that $\left(x - \frac{26}{x}\right) > 25$, is

$\{1, 2, 3, \dots, 30\}$ అనే సంఖ్యాసమితి నుండి ఒక సంఖ్య x ను యాదృచ్ఛికం ఎంచుకోవలసివస్తే, 3 యొక్క గుణిజంగా ఉంటూ, $\left(x - \frac{26}{x}\right) > 25$ అయ్యేటట్లుగా ఉండే ఒక x ను పొందడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{1}{15}$

2. ✗ $\frac{2}{15}$

3. ✗ $\frac{1}{3}$

4. ✗ $\frac{1}{5}$

From the set $\{2, 3, 5, 7\}$ two numbers are selected one after the other with replacement. If X is the random variable representing the absolute difference of the two numbers selected, then mean of X is

$\{2, 3, 5, 7\}$ సమితి నుండి, రెండు అంకెలను ఒక దాని తరువాత ఒకటి తీసినది తిరిగి అదే సమితిలో చేర్చే పద్ధతిలో తీసారు. యాదృచ్ఛిక చలరాశి X అనేది ఆ తీసిన రెండు సంఖ్యల మాప భేదమును సూచిస్తే, X యొక్క అంక మధ్యమం

Options :

1. ✖ $\frac{15}{4}$

2. ✔ $\frac{17}{8}$

3. ✖ $\frac{18}{5}$

4. ✖ 6

Maths - Question 40

Original paper page 36; original question and option regions

In a binomial distribution $P(X = 2) \div P(X = 23) = \left(\frac{2}{3}\right)^{21}$, then mean of binomial distribution is

ఒక ద్విపద విభాజనంలో $P(X = 2) \div P(X = 23) = \left(\frac{2}{3}\right)^{21}$
అయిన, అప్పుడు ఆ ద్విపద విభాజనము యొక్క అంకమధ్యమం

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 15

3. ✖ 20

4. ✖ 25

Maths - Question 41

Original paper page 36; original question and option regions

If $P(3, 4)$ is a fixed point and Q is a variable point on the circle $x^2 + y^2 = 16$, then the locus of the midpoint of PQ is

$P(3, 4)$ ఒక స్థిర బిందువు మరియు $x^2 + y^2 = 16$ వృత్తంపై Q ఒక చరబిందువు అయితే, PQ యొక్క మధ్యబిందువు యొక్క బిందుపథము

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 3x - 4y + \frac{9}{4} = 0$$

$$x^2 + y^2 + 3x + 4y + 16 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 3x + 4y + 9 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 3x - 4y + \frac{9}{4} = 0$$

Maths - Question 42

Original paper page 37; original question and option regions

The origin is shifted to the point $(1, 1)$ by translation of axes and then the axes are rotated through an angle of $\frac{\pi}{3}$ about $(1, 1)$ in the positive direction. After these two transformations, if the point $P(3, 2)$ becomes $P(\alpha, \beta)$, then $4\alpha + 2\beta =$

సమాంతర అక్షపరివర్తన ద్వారా మూలబిందువును $(1, 1)$ వద్ద మార్చిన తరువాత $(1, 1)$ దృష్ట్యా $\frac{\pi}{3}$ కోణంతో ధనదిశలో అక్షభ్రమణం చేయబడినది. ఈ రెండు పరివర్తనల తర్వాత $P(3, 2)$ అనే బిందువు $P(\alpha, \beta)$ గా మారితే, $4\alpha + 2\beta =$

Options :

1. ✖ 0

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

5

−7

15

Maths - Question 43

Original paper page 38; original question and option regions

If the angular bisectors of the lines $3x - 4y - 5 = 0$ and $8x - 6y + 1 = 0$ are $x + y + c = 0$ and $x - y + k = 0$ then $7(c + k) =$

$3x - 4y - 5 = 0$ మరియు $8x - 6y + 1 = 0$ రేఖల మధ్యకోణ సమద్విఖండన రేఖలు $x + y + c = 0$ మరియు $x - y + k = 0$ అయితే, $7(c + k) =$

Options :

1. ✖ 2
2. ✖ 16
3. ✖ -35
4. ✔ 34

Maths - Question 44

Original paper page 39; original question and option regions

If the equation of a line passing through $\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}\right)$ and making an angle of 60° with the line $2x - 3y + 4 = 0$ is $(2 + 3\sqrt{3})x + by = c$, then $c =$

$2x - 3y + 4 = 0$ రేఖతో 60° ల కోణం చేస్తూ, $\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}\right)$ బిందువు గుండా పోయే రేఖ సమీకరణం $(2 + 3\sqrt{3})x + by = c$ అయితే, $c =$

Options :

1. ✖ $5 - 4\sqrt{3}$

2. ✖ $-\frac{3}{5}$

3. ✔ $\frac{13}{6}$

4. ✖ $\frac{2}{5 + 4\sqrt{5}}$

Maths - Question 45

Original paper page 40; original question and option regions

If 'O' is the origin and 'H' is the orthocenter of a triangle formed by the lines $x + y = 1$, $6x^2 - 13xy + 6y^2 = 0$, then $OH =$

'O' మూలబిందువు మరియు $x + y = 1$, $6x^2 - 13xy + 6y^2 = 0$ రేఖలతో ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క లంబకేంద్రం 'H' అయితే, అప్పుడు $OH =$

Options :

1. ✖ $12\sqrt{2}$

2. ✔ $\frac{12\sqrt{2}}{25}$

3. ✖ $\frac{24\sqrt{2}}{25}$

4. ✖ $24\sqrt{2}$

Maths - Question 46

Original paper page 41; original question and option regions

If A, B are the feet of the perpendiculars drawn from $P (3, 1)$ on to the pair of lines $2x^2 + 3xy - 2y^2 + 3x + y + 1 = 0$ and Q is the point of intersection of the pair of lines, then the area of the quadrilateral $PAQB$ is

$P (3, 1)$ బిందువు నుండి $2x^2 + 3xy - 2y^2 + 3x + y + 1 = 0$ రేఖాయుగ్మం పైకి గీచిన లంబపాదములు A, B లు మరియు ఆ రేఖాయుగ్మం ఖండన బిందువు Q అయితే, $PAQB$ చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం

Options :

1. ✖ 25

2. ✔ $\frac{36}{5}$

3. ✖ $\frac{25}{6}$

4. ✖ $\frac{49}{8}$

Maths - Question 47

Original paper page 42; original question and option regions

The point of intersection of the lines $2x + 3y - 12 = 0$ and $3x - 2y - 5 = 0$ is the centre of a circle $S = 0$. If AB is a chord of $S = 0$ and it is a diameter of the circle $x^2 + y^2 - 10x + 4y + 13 = 0$, then the radius of the circle $S = 0$ is

ఒక వృత్తం $S = 0$ యొక్క కేంద్రం, రేఖలు $3x - 2y - 5 = 0$ మరియు $2x + 3y - 12 = 0$ ల ఖండన బిందువు. $S = 0$ యొక్క ఒక జ్యా AB మరియు అది $x^2 + y^2 - 10x + 4y + 13 = 0$ వృత్తం యొక్క ఒక వ్యాసము అయితే, వృత్తం $S = 0$ యొక్క వ్యాసార్థము

Options :

1. ✖ 4
2. ✔ 6
3. ✖ 16
4. ✖ 12

Maths - Question 48

Original paper page 43; original question and option regions

The centre of a circle $S = 0$ is at $(2, 5)$ and its radius is r . $S_1 = 0$ is a circle which lies in the second quadrant and touches the coordinate axes and intersects the circle $S = 0$ at two points. If radius of circle $S_1 = 0$ is 2, then the possible values of r lie in the interval

ఒక వృత్తం $S = 0$ యొక్క కేంద్రం $(2, 5)$ వద్ద ఉంది మరియు దీని వ్యాసార్థం r . వృత్తం $S_1 = 0$ అనేది రెండవ పాదంలో ఉంటూ నిరూపక అక్షాలను స్పృశిస్తూ, $S = 0$ వృత్తాన్ని రెండు బిందువుల వద్ద ఖండిస్తోంది. $S_1 = 0$ వృత్త వ్యాసార్థం 2 అయితే, అప్పుడు r కు సాధ్యమయ్యే విలువలు ఉండే అంతరం

Options :

1. ✖ $(2, 8)$ 2. ✖ $(8, 14)$ 3. ✔ $(3, 7)$ 4. ✖ $(7, 10)$

Maths - Question 49

Original paper page 44; original question and option regions

If the tangent drawn at $(\sqrt{2}, 1)$ on the circle $x^2 + y^2 = 3$ is also a tangent to the two circles of equal radius $2\sqrt{3}$ with centres at $(0, \beta_1)$ and $(0, \beta_2)$, then $|\beta_1 - \beta_2| =$

$x^2 + y^2 = 3$ వృత్తంపై $(\sqrt{2}, 1)$ బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖ, $(0, \beta_1)$ మరియు $(0, \beta_2)$ కేంద్రాలుగా కలిగి, సమాన వ్యాసార్థం $2\sqrt{3}$ గా కలిగిన రెండు వృత్తాలకు కూడా స్పర్శ రేఖ అయితే, $|\beta_1 - \beta_2| =$

Options :

1. ✖ 6
2. ✔ 12
3. ✖ 18
4. ✖ 5

Maths - Question 50

Original paper page 44; original question and option regions

The external centre of similitude of the two circles

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0 \text{ and } x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0 \text{ is}$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0 \text{ మరియు } x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$$

వృత్తాల యొక్క బాహ్య సరూప కేంద్రం

Options :

1. ✖ $(1, -3)$

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$(-1, 3)$$

$$(-1, -3)$$

$$(1, 3)$$

Maths - Question 51

Original paper page 45; original question and option regions

If $x^2 + y^2 - 2x + 2fy + c = 0$ intersects the two circles
 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ and $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 11 = 0$
 orthogonally, then $f + c =$

$x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 11 = 0$
 వృత్తాలు రెండింటినీ $x^2 + y^2 - 2x + 2fy + c = 0$ వృత్తం
 లంబంగా ఖండిస్తే $f + c =$

Options :

1. ✖ 20

2. ✖ 17

3. ✖ 12

4. ✔ 24

PSQ is a focal chord of the parabola $y^2 = 12x$. A, B are respectively the feet of the perpendicular S drawn from P and Q on to the directrix of the parabola. If the length of AB is $7\sqrt{3}$ and $P = (3t^2, 6t)$ ($0 < t < 1$), then $t =$

$y^2 = 12x$ పరావలయానికి ఒక నాభీ జ్యా PSQ. P మరియు Q ల నుండి పరావలయం యొక్క నియత రేఖ పైకి గీసిన లంబ పాదములు వరుసగా A మరియు B. రేఖా ఖండం AB పొడవు $7\sqrt{3}$ మరియు $P = (3t^2, 6t)$ ($0 < t < 1$) అయితే, $t =$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}}$

2. ✔ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. ✖ $\frac{\sqrt{2}}{3}$

4. ✖ $\frac{\sqrt{5}}{4}$

Maths - Question 53

Original paper page 47; original question and option regions

Let O, S be the vertex and focus of the parabola $y^2 = 4ax$ respectively and $x = k$ be its double ordinate of length $2\sqrt{6}a$. If the line $x = k$ cuts the X – axis at P, then length of the double ordinate drawn through O to the parabola having P and S as vertex and focus is

$y^2 = 4ax$ పరావలయానికి O, S లు వరుసగా శీర్షము, నాభులు మరియు $x = k$ అనేది $2\sqrt{6}a$ పొడవుగా గల ద్వి Y-నిరూపకం అనుకుందాం. X-అక్షాన్ని $x = k$ రేఖ P వద్ద ఖండిస్తే, P మరియు S లు వరుసగా శీర్షము, నాభులుగా గల పరావలయానికి O గుండా గీసిన ద్వి Y-నిరూపకం పొడవు

Options :

$$4\sqrt{6}a$$

1. ✖

$$4\sqrt{3}a$$

2. ✖

$$2\sqrt{2}a$$

3. ✖

$$2\sqrt{3}a$$

4. ✔

Maths - Question 54

Original paper page 48; original question and option regions

If the distance between the foci of an ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ is 6 and the distance between its directrices is 10, then the equation of one of the tangents of the ellipse drawn parallel to the line $y = \sqrt{2}x + 5$ is

ఒక దీర్ఘవృత్తం $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ యొక్క నాభుల మధ్య దూరం 6 మరియు దాని నియత రేఖల మధ్య దూరం 10 అయితే, $y = \sqrt{2}x + 5$ రేఖకు సమాంతరంగా దీర్ఘవృత్తానికి గీసిన స్పర్శరేఖలలో ఒకదాని సమీకరణం

Options :

$$y = \sqrt{2}x + \sqrt{66}$$

1. ✖

$$y = \sqrt{2}x + 12$$

2. ✖

$$y = \sqrt{2}x + \sqrt{44}$$

3. ✖

$$y = \sqrt{2}x + 6$$

4. ✔

Maths - Question 55

Original paper page 49; original question and option regions

From a point $P (x_1, -1)$ ($x_1 < 0$), two tangents are drawn to the hyperbola

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1. \text{ If the sum of the slopes of the tangents is 2, then } x_1 =$$

అతిపరావలయం $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1$ కు $P (x_1, -1)$ ($x_1 < 0$) నుండి రెండు

స్పర్శరేఖలు గీయబడినవి. ఈ స్పర్శ రేఖల వాలుల మొత్తం 2 అయితే, $x_1 =$

Options :

1. ✖ -1

2. ✔ -2

3. ✖ $\frac{-1}{3}$

4. ✖ $\frac{-2}{5}$

Maths - Question 56

Original paper page 50; original question and option regions

Let $A(1, 2, 1)$, $B\left(\frac{9}{5}, \frac{8}{5}, \frac{9}{5}\right)$, $C(\alpha, \beta, \gamma)$ and $D(-3, 4, -3)$ be four collinear points. If B divides AC in the ratio of $m:n$, D divides AC in the ratio $m:-n$, then $\alpha + \beta + \gamma =$

$A(1, 2, 1)$, $B\left(\frac{9}{5}, \frac{8}{5}, \frac{9}{5}\right)$, $C(\alpha, \beta, \gamma)$ మరియు $D(-3, 4, -3)$ లు నాలుగు సరేఖీయ బిందువులు. B బిందువు AC ని $m:n$ నిష్పత్తిలోను, D బిందువు AC ని $m:-n$ నిష్పత్తిలోను ఖండిస్తే, $\alpha + \beta + \gamma =$

Options :

1. ✓ 7

2. ✗ -2

3. ✗ 4

4. ✗ $\frac{26}{5}$

Maths - Question 57

Original paper page 51; original question and option regions

The acute angle between the lines whose direction cosines satisfy the relations $l^2 - 5m^2 + n^2 = 0$ and $l + m - n = 0$ is

$l^2 - 5m^2 + n^2 = 0$ మరియు $l + m - n = 0$ లను తృప్తిపరిచే దిక్ కొసైన్లను కలిగిన రేఖల మధ్య గల లఘుకోణం

Options :

$$\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

1. ✖

$$\frac{\pi}{3}$$

2. ✔

$$\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$$

3. ✖

$$\frac{\pi}{6}$$

4. ✖

Maths - Question 58

Original paper page 52; original question and option regions

$A(3, 1, 2)$, $B(-1, 6, 2)$ and $C(1, 1, -2)$ are three points. A plane is passing through A and is perpendicular to the line joining B and C . If (α, β, γ) is the image of C with respect to the plane, then $3\alpha - \gamma + 2\beta =$

$A(3, 1, 2)$, $B(-1, 6, 2)$ మరియు $C(1, 1, -2)$ లు మూడు బిందువులు. B మరియు C లను కలిపే రేఖకు లంబంగా ఉంటూ, A గుండాపోయే ఒక తలము ఉంది. ఈ తలం దృష్ట్యా C యొక్క ప్రతిబింబం (α, β, γ) అయితే, $3\alpha - \gamma + 2\beta =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 6

3. ✔ 7

4. ✖ 5

Maths - Question 59

Original paper page 53; original question and option regions

If $f(x) = \begin{vmatrix} 2 + \frac{\sin x}{x} & 1 & 3 \\ 2 & 1 + \frac{\sin x}{x} & 3 \\ 2 & 1 & 3 + \frac{\sin x}{x} \end{vmatrix}$, then $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$

$f(x) = \begin{vmatrix} 2 + \frac{\sin x}{x} & 1 & 3 \\ 2 & 1 + \frac{\sin x}{x} & 3 \\ 2 & 1 & 3 + \frac{\sin x}{x} \end{vmatrix}$, అయితే $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 0

3. ✖ 5

4. ✔ 7

Maths - Question 60

Original paper page 54; original question and option regions

The number of points of discontinuity of the function $f(x) = [x] + |x - 2|$, $-3 < x < 3$ is

ప్రమేయం $f(x) = [x] + |x - 2|$, $-3 < x < 3$ విచ్ఛిన్నంగా ఉండే బిందువుల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 5

2. ✗ 3

3. ✗ 4

4. ✗ 2

Maths - Question 61

Original paper page 54; original question and option regions

$$\text{If } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(ax^2 + bx + c)}{(lx^2 + mx + n)} \frac{(lx - 1)^{\frac{x}{2}}}{(lx + a)^{\frac{x}{2}}} = \frac{3}{\sqrt{16}e}, \text{ then } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{l + mx + cx^2}{a + bx + nx^2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(ax^2 + bx + c)}{(lx^2 + mx + n)} \frac{(lx - 1)^{\frac{x}{2}}}{(lx + a)^{\frac{x}{2}}} = \frac{3}{\sqrt{16}e} \text{ అయితే, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{l + mx + cx^2}{a + bx + nx^2} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{4}$

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\frac{4}{3}$$

$$\frac{5}{4}$$

$$\frac{4}{5}$$

Maths - Question 62

Original paper page 55; original question and option regions

If f is a derivable function and $2f(\sin x) + f(\cos x) = x$ for all $x \in R$, then $f'(x) =$

f ఒక అవకలనీయ ప్రమేయము మరియు అన్ని $x \in R$ లకు $2f(\sin x) + f(\cos x) = x$ అయితే, $f'(x) =$

Options :

1. ✖ $\sin x + \cos x$

2. ✖ $\sin x - \cos x$

3. ✖ $\sqrt{1 - x^2}$

4. ✔ $\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

Maths - Question 63

Original paper page 56; original question and option regions

If $y = \tan^{-1}\left(\frac{1}{1+x+x^2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x^2+3x+3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x^2+5x+7}\right)$, then $y'(0) =$

$y = \tan^{-1}\left(\frac{1}{1+x+x^2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x^2+3x+3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x^2+5x+7}\right)$ అయితే, $y'(0) =$

Options :

1. ✖ $-\frac{3}{10}$

2. ✖ $-\frac{1}{2}$

3. ✖ $-\frac{7}{10}$

4. ✔ $-\frac{9}{10}$

Maths - Question 64

Original paper page 57; original question and option regions

$$\text{If } f(x) = \frac{1}{x^2} \int_3^x (2t - 3f'(t)) dt, \text{ then } f'(3) =$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \int_3^x (2t - 3f'(t)) dt \text{ అయితే, } f'(3) =$$

Options :

1. ✖ $-\frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{1}{2}$

3. ✖ $-\frac{1}{3}$

4. ✖ $\frac{1}{3}$

A particle is moving on a straight line so that its distance s from a fixed point at any time t is proportional to t^n . If v is the velocity and ' a ' is the acceleration of the particle at any time t , then $\frac{nas}{n-1} =$

ఒక సరళరేఖపై చరిస్తున్న ఒక కణం, ఏ సమయం t వద్దనైనా ఒక స్థిర బిందువు నుండి దాని దూరం s, t^n కు అనుపాతంలో ఉండేటట్లుగా చరిస్తోంది. ఏ కాలం t వద్దనైనా ఆ కణం యొక్క వేగం ' v ' మరియు త్వరణం ' a ' అయితే, $\frac{nas}{n-1} =$

Options :

1. ✖ $3v$

2. ✔ v^2

3. ✖ v^3

4. ✖ $4v$

Maths - Question 66

Original paper page 59; original question and option regions

The closest point on the parabola $y = x^2 + 7x + 2$ to the straight line $y = 3x - 2$ is

$y = 3x - 2$ సరళరేఖకు అత్యంత సామీప్యంలో ఉండే $y = x^2 + 7x + 2$

పరావలయంపై గల బిందువు

Options :

1. ✖ $(-1, -4)$

2. ✖ $(1, 10)$

3. ✔ $(-2, -8)$

4. ✖ $(0, 2)$

Maths - Question 67

Original paper page 59; original question and option regions

If $y = a \log|x| + bx^2 + x$ has its extremum values at $x = -1$ and $x = 2$, then $(a, b) =$

$y = a \log|x| + bx^2 + x$ కు $x = -1$ మరియు $x = 2$ వద్ద అంత్య విలువలు ఉంటే, అప్పుడు $(a, b) =$

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$\left(2, \frac{1}{2}\right)$$

$$\left(-2, \frac{1}{2}\right)$$

$$\left(-2, -\frac{1}{2}\right)$$

$$\left(2, -\frac{1}{2}\right)$$

Maths - Question 68

Original paper page 60; original question and option regions

The function $f(x) = 2x + \cot^{-1} x + \log (\sqrt{1+x^2} - x)$

$f(x) = 2x + \cot^{-1} x + \log (\sqrt{1+x^2} - x)$ ప్రమేయం

Options :

decreases on $(0, \infty)$

$(0, \infty)$ పై అవరోహణము చెందుతుంది

1. ✖

decreases on $(-\infty, 0)$

$(-\infty, 0)$ పై అవరోహణము చెందుతుంది

neither increases nor decreases on $(-\infty, \infty)$

$(-\infty, \infty)$ పై ఆరోహణము చెందదు, అవరోహణము చెందదు

increases on $(-\infty, \infty)$

$(-\infty, \infty)$ పై ఆరోహణము చెందుతుంది

Maths - Question 69

Original paper page 61; original question and option regions

If $\int \frac{2 \cos x + 3 \sin x}{3 \cos x + 4 \sin x} dx = Ax + B \log|3 \cos x + 4 \sin x| + c$, then $A \cdot B =$

$\int \frac{2 \cos x + 3 \sin x}{3 \cos x + 4 \sin x} dx = Ax + B \log|3 \cos x + 4 \sin x| + c$, అయితే, $A \cdot B =$

Options :

1. ✓ $-\frac{18}{625}$

2. ✗ $\frac{18}{625}$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$-\frac{18}{25}$$

$$\frac{18}{25}$$

Maths - Question 70

Original paper page 62; original question and option regions

If $\int \frac{1}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx = A \log \left| \frac{\sqrt{2} + t}{\sqrt{2} - t} \right| + B \tan^{-1}(t) + c$, then $\left(\frac{B}{A}, t \right) =$

$\int \frac{1}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx = A \log \left| \frac{\sqrt{2} + t}{\sqrt{2} - t} \right| + B \tan^{-1}(t) + c$ అయితే, $\left(\frac{B}{A}, t \right) =$

Options :

1. ✖ $(2\sqrt{2}, \sin x + \cos x)$

2. ✖ $\left(\frac{\sqrt{2}}{9}, \sin x + \cos x \right)$

3. ✖ $\left(\frac{\sqrt{2}}{9}, \sin x - \cos x \right)$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$(2\sqrt{2}, \sin x - \cos x)$$

Maths - Question 71

Original paper page 63; original question and option regions

If $\int 4^x 4^{4^x} 4^{4^{4^x}} dx = A 4^{4^{4^x}} + c$, then $A =$

$\int 4^x 4^{4^x} 4^{4^{4^x}} dx = A 4^{4^{4^x}} + c$ అయితే, $A =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\ln 4}$

2. ✖ $\frac{1}{(\ln 4)^2}$

3. ✔ $\frac{1}{(\ln 4)^3}$

4. ✖ $\frac{1}{(\ln 4)^4}$

Maths - Question 72

Original paper page 64; original question and option regions

If $\int \frac{dx}{2 \sin^2 x + \sin 2x} = \frac{1}{2} \log|f(x)| + c$ and $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$, then $f(x) =$

$\int \frac{dx}{2 \sin^2 x + \sin 2x} = \frac{1}{2} \log|f(x)| + c$ మరియు $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$ అయితే, $f(x) =$

Options :

1. ✖ $\frac{\sin x}{1 + \sin x}$

2. ✖ $\frac{\cos x}{1 + \cos x}$

3. ✔ $\frac{\tan x}{1 + \tan x}$

4. ✖ $\frac{\cot x}{1 + \cot x}$

Maths - Question 73

Original paper page 64; original question and option regions

$$\text{If } \int e^x \frac{x^3 + 3x^2 + 4}{(x+1)^3} dx = e^x f(x) + c, \text{ then } f(x) =$$

$$\int e^x \frac{x^3 + 3x^2 + 4}{(x+1)^3} dx = e^x f(x) + c \text{ అయితే, } f(x) =$$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$\frac{x^2 + 2x - 2}{(x + 1)^2}$$

$$\frac{x^2 + x - 1}{(x + 1)^2}$$

$$\frac{x^2 - 2x + 2}{(x + 1)^2}$$

$$\frac{x^2 + 2x - 1}{(x + 1)^2}$$

Maths - Question 74

Original paper page 65; original question and option regions

The area of the region enclosed between the curve $y = \log_e(x + e)$ and the coordinate axes is

వక్రం $y = \log_e(x + e)$ మరియు నిరూపక అక్షముల మధ్య పరిబద్ధమైన ప్రాంత వైశాల్యం

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 3

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

2

1

Maths - Question 75

Original paper page 66; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^4 + 3^4 + \cdots + n^4}{n^5} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3}{n^5} =$$

Options :

1.  $\frac{1}{5}$

2.  $\frac{1}{4}$

3.  $\frac{1}{20}$

4.  0

Maths - Question 76

Original paper page 67; original question and option regions

$$\int_{1/e}^{e^2} \left| \frac{\log_e x}{x} \right| dx =$$

Options :

$$\frac{3}{2}$$

1. ✖

$$\frac{5}{2}$$

2. ✔

$$2$$

3. ✖

$$3$$

4. ✖

Maths - Question 77

Original paper page 67; original question and option regions

$$\int_{-2}^0 (x^3 + 3x^2 + 3x + 3 + (x + 1)\cos(x + 1))dx =$$

Options :

4

1. ✓

3

2. ✗

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

2

1

Maths - Question 78

Original paper page 68; original question and option regions

The order and degree of the differential equation

$$\left\{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right\}^{3/2} = \frac{d^2y}{dx^2} \text{ are respectively}$$

అవకలన సమీకరణం $\left\{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right\}^{3/2} = \frac{d^2y}{dx^2}$ యొక్క పరిమాణం మరియు తరగతి వరుసగా

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}, 2$

2. ✖ $2, 3$

3. ✔ $2, 2$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-14 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

3, 4

Maths - Question 79

Original paper page 69; original question and option regions

Given that $\frac{dy}{dx} = ye^x$ is such that when $x = 0, y = e$. The value of $y(y > 0)$ when $x = 1$ will be

$x = 0$ అయినపుడు $y = e$ అయ్యేటట్లుగా $\frac{dy}{dx} = ye^x$ ను ఇచ్చారు.

$x = 1$ అయినపుడు $y(y > 0)$ యొక్క విలువ

Options :

$$\frac{1}{e}$$

1. ✖

2. ✖ e

3. ✔ e^e

4. ✖ $\log e$

Maths - Question 80

Original paper page 70; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$ is

అవకలన సమీకరణం $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

$$y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{c}{x}$$

1. ✖

$$y = \frac{1}{4}x^4 + cx$$

2. ✖

$$y = \frac{1}{4}x^3 + c$$

3. ✖

$$y = \frac{1}{4}x^3 + cx^{-1}$$

4. ✔

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The complete range of the function $f(x) = [x]^2 + 5[x] + 6$ is
 ($[x]$ is greatest integer function)

$f(x) = [x]^2 + 5[x] + 6$ ప్రమేయము యొక్క సంపూర్ణ వ్యాప్తి
 ($[x]$ అనేది గరిష్ఠ పూర్ణాంక ప్రమేయము)

Options :

1. ✖ $N \cup \{0\}$

2. ✖ Z

3. ✔ $\{n / n = (k - 1)k, k = 0, 1, 2, \dots\}$

4. ✖ $\{n \in N / n = (2 + k)(3 + k), k = 0, 1, 2, \dots\}$

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

If a real valued function $f: (1, 2] \rightarrow B$ defined by $f(x) = \log_{10}(x - 1)$ is a bijection, then $B =$

$f(x) = \log_{10}(x - 1)$ గా నిర్వచించబడిన ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయము $f: (1, 2] \rightarrow B$ ఒక ద్విగుణ ప్రమేయము అయితే, అప్పుడు $B =$

Options :

1. ✖ $[0, \infty)$

2. ✖ $\mathbb{R}$

3. ✔ $(-\infty, 0]$

4. ✖ $(0, \infty)$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = pn(n-1) \forall n \in N$ and

$x_{J+1} - x_J = \text{constant} (J = 1, 2, \dots (n-1))$, then $\left(\frac{x_n}{n-1}\right)^2 =$

$\forall n \in N \S x_1 + x_2 + \dots + x_n = pn(n-1)$ మరియు

$x_{J+1} - x_J = \text{స్థిరసంఖ్య} (J = 1, 2, \dots (n-1))$ అయితే, $\left(\frac{x_n}{n-1}\right)^2 =$

Options :

1. ✓ $4p^2$

2. ✗ $2p^2$

3. ✗ $\frac{p}{2p-1}$

4. ✗ $\frac{p^2+1}{p^2-1}$

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

For a 3×3 non singular matrix A , if $Adj(Adj(Adj(Adj(A)))) = |A|^n A$, then $n =$

ఒక 3×3 సాధారణ మాత్రిక A కి, $Adj(Adj(Adj(Adj(A)))) = |A|^n A$ అయితే, $n =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 4

3. ✖ 8

4. ✔ 5

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

On a matrix A when three elementary operations namely interchange of R_1 and R_2 , $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1$ are applied successively,

A is transformed to $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \\ 6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. Then $Tr(A) =$

ఒక మాత్రీక A పై, R_1 మరియు R_2 లను పరస్పరం మార్చడం, $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1$ అనే ప్రాథమిక పరిక్రియలను వరుసగా అనువర్తించినప్పుడు

A మాత్రీక $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \\ 6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ గా రూపాంతరం చెందితే, అప్పుడు $Tr(A) =$

Options :

1. ✖ 12

2. ✔ 21

3. ✖ 4

4. ✖ 20

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If the two systems of equations

$x + y - 2z = 0$, $4x + 4y - 8z = 0$, $3x + 3y - 6z = 0$ and
 $x + y + z = 3$, $2x + 2y - z = \lambda$, $x + y - \mu z = 1$ have the same
set of solutions, then $\lambda + \mu =$

$x + y - 2z = 0$, $4x + 4y - 8z = 0$, $3x + 3y - 6z = 0$ మరియు
 $x + y + z = 3$, $2x + 2y - z = \lambda$, $x + y - \mu z = 1$ అనే రెండు
సమీకరణ వ్యవస్థలకు ఒకే సాధనల సమితి ఉంటే, $\lambda + \mu =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ -5

3. ✖ 2

4. ✔ 4

Maths - Question 7

Original paper page 5; original question and option regions

If $\text{Arg} \left(\frac{z-1}{z+5} \right) = \pi/3$ and $|z-1| = |z+5|$, then $|z|^2 =$

$\text{Arg} \left(\frac{z-1}{z+5} \right) = \pi/3$ మరియు $|z-1| = |z+5|$ అయితే, $|z|^2 =$

Options :

1. ✖ 36

2. ✔ 31

3. ✖ 41

4. ✖ 39

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

Among the solutions of the equation $x^6 = 64$, the sum of all those solutions whose real part is negative is

$x^6 = 64$ యొక్క మూలాలలో వాస్తవభాగం ఋణాత్మకంగా గల మూలాల మొత్తం

Options :

1. ✖ 0
2. ✖ -2
3. ✔ -4
4. ✖ -3

Maths - Question 9

Original paper page 5; original question and option regions

The modulus of the product of all the values of $(2 + 3i)^{(3/5)}$ is

$(2 + 3i)^{(3/5)}$ యొక్క విలువలన్నింటి లబ్ధం యొక్క మాపము

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$\sqrt{2197}$$

$$\sqrt{2245}$$

$$\sqrt{135}$$

$$\sqrt{489}$$

Maths - Question 10

Original paper page 6; original question and option regions

Consider the quadratic expression $f(x) = x^2 + (10 - a)x - 10a$. The sum of all values of 'a', such that the roots of $f(x) = 3$ are integers is

వర్గ సమాసము $f(x) = x^2 + (10 - a)x - 10a$ ను తీసుకొనండి. $f(x) = 3$ యొక్క మూలాలు పూర్ణాంకాలు అయ్యేటట్లు ఉండే అన్ని 'a' విలువల మొత్తం

Options :

1. ✓ -40

2. ✗ 120

3. ✗ -80

4. ✗ 125

Maths - Question 11

Original paper page 6; original question and option regions

The quadratic expression having zero's equal to the non-integral roots of $||3x - 4| - 6| = 5$ is

$||3x - 4| - 6| = 5$ కు ఉన్న పూర్ణాంకేతర సాధనలను శూన్యాలగా గల వర్గ సమాసము

Options :

1. ✓

$$x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{35}{9}$$

2. ✗

$$x^2 + \frac{4}{5}x + \frac{17}{25}$$

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$x^2 - \frac{5}{7}x + \frac{12}{49}$$

$$x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{15}{4}$$

Maths - Question 12

Original paper page 7; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 - 3x + 1 = 0$, then $\frac{\alpha}{1-\alpha} + \frac{\beta}{1-\beta} + \frac{\gamma}{1-\gamma} =$

$x^3 - 3x + 1 = 0$ యొక్క మూలాలు α, β, γ లు అయితే, $\frac{\alpha}{1-\alpha} + \frac{\beta}{1-\beta} + \frac{\gamma}{1-\gamma} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 3

3. ✔ -3

4. ✖ 1

Maths - Question 13

Original paper page 7; original question and option regions

If $x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + 5x + d = 0$ ($b \in R$) is an odd order reciprocal equation of second type and $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$ is a root, then $b - c =$

$x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + 5x + d = 0$ ($b \in R$) రెండో కోవకు చెందిన బేసి తరగతి వ్యూత్కమ సమీకరణం మరియు $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$ ఒక మూలం అయితే, $b - c =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 5

3. ✖ 12

4. ✔ 18

Maths - Question 14

Original paper page 8; original question and option regions

The number of skew symmetric matrices of order 3×3 that can be formed by using all the elements $0, \pm a, \pm b, \pm c$ is

$0, \pm a, \pm b, \pm c$ మూలకాలన్నింటినీ ఉపయోగించి ఏర్పరచగలిగే 3×3 తరగతి అసౌష్ఠవ మాత్రికల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 36

2. ✖ 24

3. ✖ 72

4. ✔ 48

Maths - Question 15

Original paper page 8; original question and option regions

Let the numerical values of the coefficients of a polynomial belong to the set $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Then the number of reciprocal polynomials of third degree with the leading coefficient 1 that can be formed is

ఒక బహుపది లోని గుణకాల యొక్క సంఖ్యాత్మక విలువలు $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ సమితికి చెందుతాయి అనుకుందాం. అప్పుడు ప్రధాన గుణకం 1 గాగల 3వ తరగతి వ్యూత్క్రమ బహుపదులను ఏర్పరచగలిగే విధముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 36

2. ✖ 30

3. ✔ 38

4. ✖ 50

All the solutions (n, r) of the equation $\frac{nC_r}{(n+1)C_r} = \frac{1}{3}$ can be obtained from one of the following equations given in the options for $k = 1, 2, 3, \dots$. Choose the correct option.

$\frac{nC_r}{(n+1)C_r} = \frac{1}{3}$ సమీకరణం యొక్క సాధనలు (n, r) లు అన్నింటినీ $k = 1, 2, 3, \dots$ లకు క్రింది ఐచ్ఛికాలలో ఇవ్వబడిన సమీకరణాలలో ఒకదాని నుండి రాబట్టవచ్చు. సరియైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎన్నుకోండి.

Options :

1. ✖ $\frac{(3k)C_{2k}}{(3k+1)C_{2k}} = \frac{1}{3}$

2. ✔ $\frac{(3k-1)C_{2k}}{(3k)C_{2k}} = \frac{1}{3}$

3. ✖ $\frac{(4k)C_{2k}}{(4k+1)C_{2k}} = \frac{1}{3}$

4. ✖ $\frac{(4k-1)C_{2k}}{(4k)C_{2k}} = \frac{1}{3}$

Maths - Question 17

Original paper page 9; original question and option regions

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2r-1)}{2^{2r} r!} (\sqrt{3})^r =$$

Options :

1. ✖

$$\sqrt{\frac{3}{\sqrt{3}+1}} - 1$$

2. ✔

$$\sqrt{\frac{2}{2-\sqrt{3}}} - 1$$

3. ✖

$$\sqrt{\frac{3}{\sqrt{3}-1}} - 1$$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$\sqrt{\frac{2}{2+\sqrt{3}}} - 1$$

Maths - Question 18

Original paper page 10; original question and option regions

If the expansion of $\left(\frac{1+15x}{1-3x}\right)$ is valid and the coefficient of x^3 in its expansion is $k(3^3)$, then $k =$

$\left(\frac{1+15x}{1-3x}\right)$ యొక్క విస్తరణ చెల్లుబాటు అయినప్పుడు, దాని విస్తరణలో x^3 యొక్క గుణకం $k(3^3)$ అయితే, $k =$

Options :

1. ✖ 7

2. ✔ 6

3. ✖ 12

4. ✖ 13

Maths - Question 19

Original paper page 10; original question and option regions

If $\frac{3x^2+x+2}{(3x^2+x+4)(3x^2+x+1)} = \frac{Ax+B}{3x^2+x+4} + \frac{Cx+D}{3x^2+x+1}$, then $(A+B) + (C+D) =$

$$\frac{3x^2+x+2}{(3x^2+x+4)(3x^2+x+1)} = \frac{Ax+B}{3x^2+x+4} + \frac{Cx+D}{3x^2+x+1} \text{ అయితే, } (A+B) + (C+D) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✖ $\frac{2}{3}$

3. ✔ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$\frac{3}{2}$$

Maths - Question 20

Original paper page 11; original question and option regions

$$\sin \frac{8\pi}{9} \sin \frac{7\pi}{9} \sin \frac{2\pi}{3} \sin \frac{5\pi}{9} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{4}$

2. ✖ $\frac{3}{8}$

3. ✔ $\frac{3}{16}$

4. ✖ $\frac{3}{32}$